

INFORME TÉCNICO

Respuesta Técnica al Comunicado WEG INFOTEC Vol. 1 No. 2

Fecha: 31 de julio de 2025

Referencia: Transformador WEG 2 MVA, 34.5/13.8 kV, Serie 1057609403

Propiedad de: AFINIA

Elaborado por: Erick Vergara de la Asunción

1. ANTECEDENTES

Transformador de potencia:

Marca: **WEG**

Tensión: **34.5/13.8 kV**

Potencia: **2 MVA**

SN: **1057609403**

Ubicación: **Subestación Casacará - Cesar**

Propiedad: **AFINIA – Grupo EPM**

El transformador de potencia fue instalado en la Subestación Casacara en abril del año 2021 y desde su entrada en operación se ha operado bajo un régimen de cargabilidad menor al 62% bajo sus parámetros ideales en la subestación con sus interruptores adyacentes, sistema de puesta a tierra, comunicación con sistema SCADA de sus protecciones mecánicas y eventos presentados a lo largo de su puesta en servicio.

En el año 2023, durante una inspección rutinaria del área de Gestión Ambiental de AFINIA, emitió una no conformidad a la unidad de Mantenimiento Red Alta Tensión debido a la presencia de fugas desmedidas de aceite en todas las válvulas de los radiadores del transformador. Esta condición fue catalogada como un riesgo ambiental y operativo, razón por la cual la Unidad de Mantenimiento Red Alta Tensión programó un mantenimiento correctivo para mitigar dicha problemática. Esta intervención fue ejecutada en el mes de marzo de 2023, realizando corrección de fugas de los accesorios mencionados.

Posteriormente, el 18 de noviembre de 2023, el transformador señaló alarma por protección mecánica a través del relé de Buchholz a las 3:44:33 a.m. y nuevamente a las 4:47:47 a.m. del mismo día. Como respuesta inmediata, AFINIA ejecutó un análisis de aceite dieléctrico, identificando un crecimiento desmedido de los gases Hidrógeno (H₂), Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Carbono (CO₂), lo cual indicó un proceso incipiente de degradación interna.

En cumplimiento de su metodología de diagnóstico basada en salud de activos, AFINIA procedió a realizar una inspección interna en sitio, encontrando una conexión defectuosa y en mal estado entre el conductor de aterrizamiento del núcleo y la cuba, la cual presentaba signos claros de corrosión y calentamiento. Este hallazgo fue congruente con la evolución de los gases identificados en el análisis DGA. Durante la intervención, se realizó una limpieza exhaustiva de la conexión, así como del papel crepé aislante, el cual se encontró quemado, atribuible a las altas temperaturas localizadas.

Tras esta intervención, el transformador continuó en operación sin presentar nuevas señalizaciones por protección mecánica durante el resto del año 2023. En el año 2024, durante el mes de febrero, se llevó a cabo un nuevo análisis de aceite en el marco del Plan Semestral de Mantenimiento (PSM) de AFINIA, arrojando valores normales y sin indicios de fallas incipientes.

No obstante, el día 28 de mayo de 2024 a las 5:18:26 p.m., el equipo volvió a emitir señalización de alarma por el relé Buchholz, condición que persistió de manera recurrente cada 2 a 3 días hasta el mes de agosto, obligando a la movilización continua de personal desde Valledupar para purgar el relé y evitar disparos no deseados que comprometan la continuidad del servicio. Esta situación generó un riesgo constante de afectación del indicador de calidad (SAIDI/SAIFI), además de representar una amenaza real de alteración del orden público, dada la sensibilidad del servicio eléctrico en la zona de influencia de CARIBEMAR DE LA COSTA.

Finalmente, los días 03 y 21 de agosto de 2024, se presentaron actuaciones de disparo por protección mecánica, lo cual materializó la interrupción del servicio, impactando negativamente en la confiabilidad del sistema y generando afectaciones a usuarios estratégicos. Ante el deterioro progresivo del estado de salud del transformador y su incrementado nivel de riesgo operativo y de criticidad en la subestación, AFINIA se vio obligada a gestionar un equipo de respaldo para permitir la retirada de operación del transformador WEG SN. 1057609403, con el fin de preservar la estabilidad de la red y evitar escenarios de mayor impacto.

Dado lo anterior, AFINIA presenta este antecedente como parte de la reclamación por garantía técnica al fabricante WEG, considerando que las fallas detectadas comprometen la integridad estructural, funcional y de diseño del equipo, en un periodo no acorde con la vida útil esperada, y reflejan fallas asociadas a calidad de fabricación o defectos en materiales, situación que debe ser analizada y atendida conforme a los términos contractuales de garantía establecidos.

2. HISTÓRICO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO (DGA)

Dentro del marco de su política de mantenimiento predictivo, AFINIA – filial del Grupo EPM en la región Caribe – establece como criterio técnico fundamental la ejecución anual de muestreos y análisis fisicoquímicos y cromatográficos del aceite dieléctrico en su parque de transformadores de potencia. Esta actividad se encuentra alineada con los lineamientos de gestión de activos definidos en CARIBEMAR DE LA COSTA, y su frecuencia es ajustada conforme al estado de salud y condición operativa de cada transformador. El enfoque adoptado permite una toma de decisiones oportuna y basada en diagnóstico, priorizando la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico en la región.

Cronología de Análisis de Aceite de 2022 a 2024

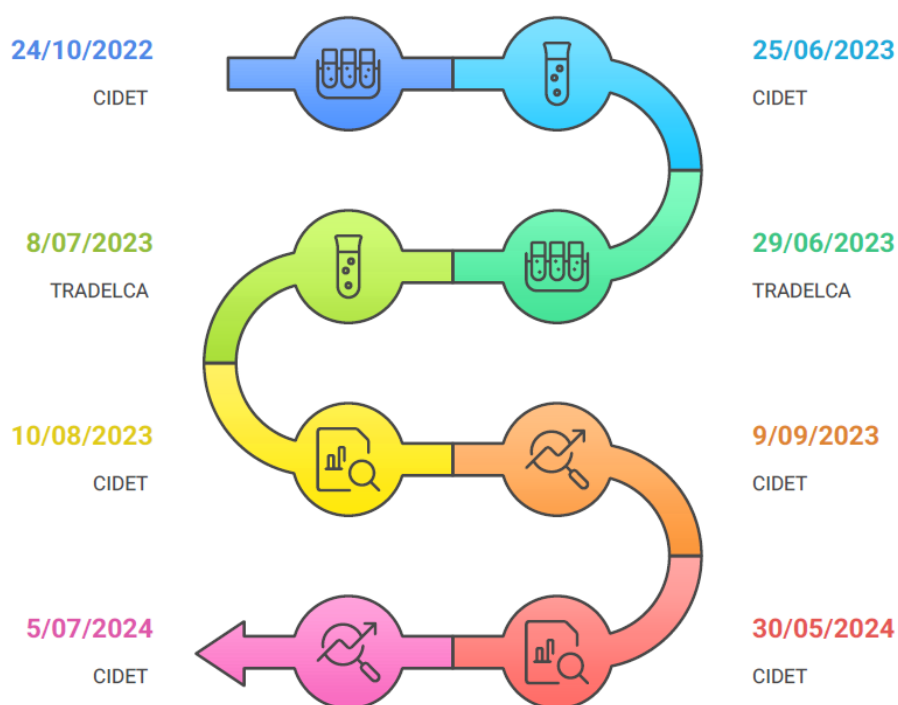


Ilustración 1 - Análisis de Aceite

Tendencia DGA

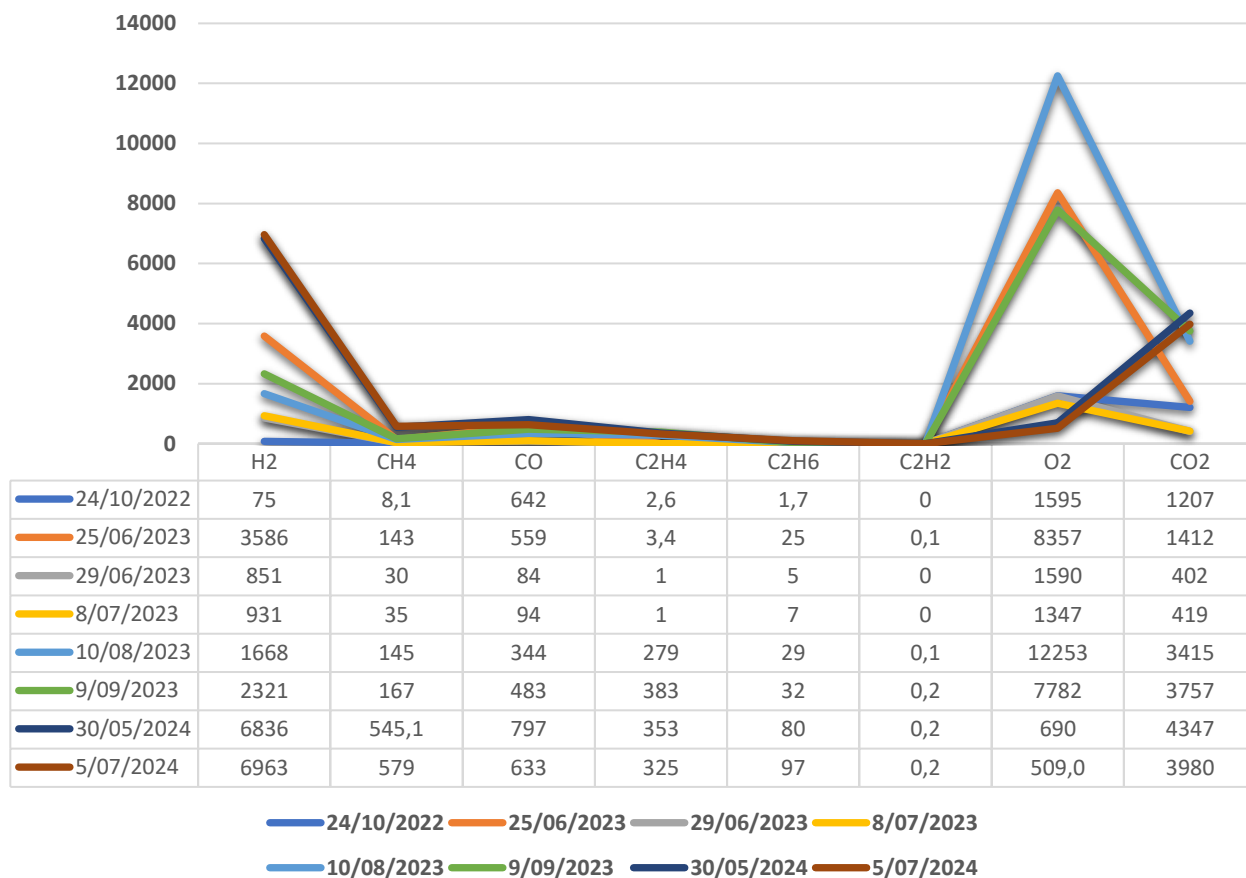


Ilustración 2 - Tendencia DGA

Comportamiento y Tendencia de Gases Disueltos en Aceite (DGA)

Se analizan los siguientes gases conforme a la norma IEC 60599, a partir de registros históricos de análisis:

☒ Hidrógeno (H₂)

- Incremento de **75 ppm a más de 6900 ppm** en menos de dos años.
- **Indicador de descargas parciales y posible deterioro dieléctrico.**
- El comportamiento es claramente **exponencial**, sin estar asociado a sobrecarga.

☒ **Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Carbono (CO₂)**

- CO fluctúa entre 642 ppm y 797 ppm, luego baja a 633 ppm.
- CO₂ (presente en registros) también muestra una evolución creciente.
- Ambos gases reflejan degradación del aislamiento celulósico (papel).
- La relación CO₂/CO, si bien no está explícita en los datos procesados aquí, podría indicar envejecimiento térmico acelerado del sólido aislante.

☒ **Metano (CH₄) y Etano (C₂H₆)**

- CH₄ aumentó de 8.1 a 579 ppm.
- C₂H₆ pasó de 1.4 a 267 ppm.
- Estos gases indican sobrecalentamiento de aceite, incluso a temperaturas moderadas (>300 °C).

☒ **Etileno (C₂H₄)**

- Subió de 2.6 ppm a más de 325 ppm.
- Refleja puntos calientes que pueden estar asociados a defectos en contactos o mal diseño de circulación de aceite.
- Este gas es crítico al señalar sobrecalentamiento localizado.

☒ **Acetileno (C₂H₂)**

- Ausente o nulo, lo que indica que aún no hay arco eléctrico sostenido.
- Sin embargo, su aparición futura podría ser inminente dada la progresión del H₂.



Comparativo con Condiciones de Operación

- El transformador ha operado bajo un régimen de cargabilidad no mayor al 62%, lo cual descarta sobrecarga como causa primaria.
- Se reportaron fugas por todas las válvulas de radiadores, lo que afecta:
 - La presión interna del tanque.
 - La eficiencia del sistema de refrigeración.
 - La estabilidad del aceite dieléctrico y el aislamiento sólido.
- Las condiciones anteriores favorecen la generación de gases, degradan la aislación y provocan fallas térmicas internas progresivas.

Conclusiones Técnicas

- Existe una evidencia clara de deterioro progresivo e interno.
- La intervención realizada en marzo de 2023 consistió únicamente en el cambio de empaques de las válvulas de los radiadores. Esta actividad no representa una acción que pueda inducir una condición interna en el transformador capaz de generar los gases de falla observados en los análisis posteriores.
- El crecimiento exponencial del H₂ y del C₂H₄, junto con la degradación del papel (CO y CO₂), indica que el transformador presenta fallas térmicas incipientes no relacionadas con el mantenimiento rutinario efectuado en marzo del 2023.
- Los gases encontrados en los análisis corresponden, según el triángulo de Duval, a una falla térmica en el rango de 300 °C a 700 °C. De acuerdo con el método de Rogers, estos gases pueden ser generados por corrientes circulantes en el núcleo o entre el núcleo y el tanque, lo cual puede estar relacionado con múltiples puntos de aterrizaje o aterrizajes deficientes, esto luego de haberse descartado puntos calientes por conexiones, empalmes, conmutador y láminas de núcleo en corto en la inspección realizada por WEG.
- En las pruebas de aislamiento de núcleo realizadas en planta no se evidenció que el núcleo estuviera aterrizado únicamente en un punto.
- Las fugas estructurales múltiples en válvulas apuntan a un defecto de fabricación o ensamblaje original.
- Con base en los elementos anteriores, se concluye que la intervención de corrección de fugas realizada en marzo de 2023 no está relacionada con la generación de gases observada.

Recomendación Técnica – Solicitud de Garantía a WEG

Con base en lo anterior, se sugiere:

1. Elevar solicitud formal de garantía al fabricante WEG, bajo el argumento de:
 - Defectos constructivos (válvulas defectuosas).
 - Evolución anómala del DGA bajo operación normal.
2. Realizar pruebas complementarias:
 - Furanos en aceite → para confirmar despolimerización del papel.
 - Análisis dieléctrico (FDS/DFR) → para evaluar estado del aislamiento sólido.

3. HISTÓRICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

AFINIA, en cumplimiento de su política de mantenimiento y bajo criterios técnicos alineados con las buenas prácticas de gestión de activos, ha establecido un plan estructurado de mantenimiento preventivo y correctivo sobre su parque de transformadores de potencia. Este plan se fundamenta en una metodología basada en la condición del activo, permitiendo priorizar y ejecutar acciones de mantenimiento conforme al estado real de cada equipo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, la confiabilidad operativa y la seguridad del sistema eléctrico.

En este marco, el transformador de potencia ubicado en la subestación Casacará, departamento del Cesar, fue objeto de un mantenimiento prematuro tras detectarse en él múltiples defectos atribuibles al proceso de fabricación, apenas dos años después de su puesta en servicio. Esta intervención temprana, aunque no habitual en el ciclo de vida esperado para un activo de esta categoría, fue necesaria ante la manifestación de anomalías evidentes como fugas por válvulas de radiadores e incrementos anormales en los parámetros de gases disueltos en aceite (DGA), los cuales no corresponden al comportamiento esperado para un equipo operando dentro de condiciones normales y con tan solo 2 años de operación en un régimen de cargabilidad no mayor al 62%.

Cabe destacar que el sistema de mantenimiento de AFINIA, orientado a la detección temprana de fallos mediante análisis predictivos como el muestreo de aceite y evaluaciones termográficas, permitió identificar oportunamente estos comportamientos atípicos. Sin embargo, las evidencias técnicas recolectadas señalan que los problemas presentados por el transformador WEG no son consecuencia de deficiencias en la operación ni del mantenimiento ejercido por AFINIA, sino de defectos de origen que han persistido pese a las acciones correctivas implementadas, siendo este un aspecto relevante frente a la no solución definitiva del problema por parte del fabricante.

Eventos por Mantenimiento



Corrección de Fugas por Radiadores

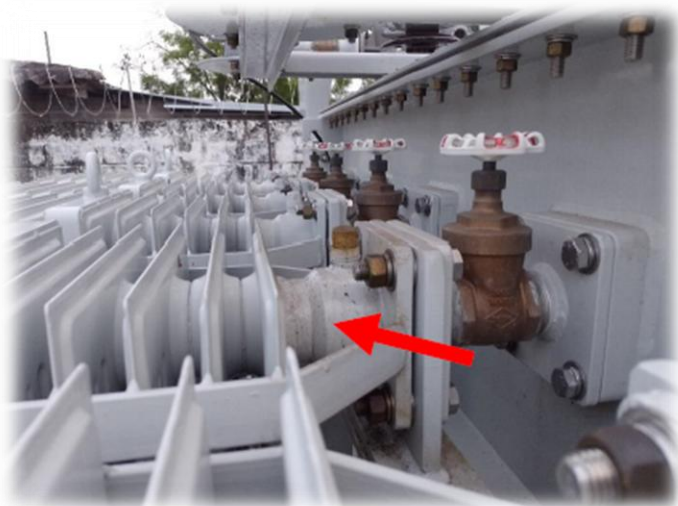


Ilustración 3 - Fugas por Garganta Superior

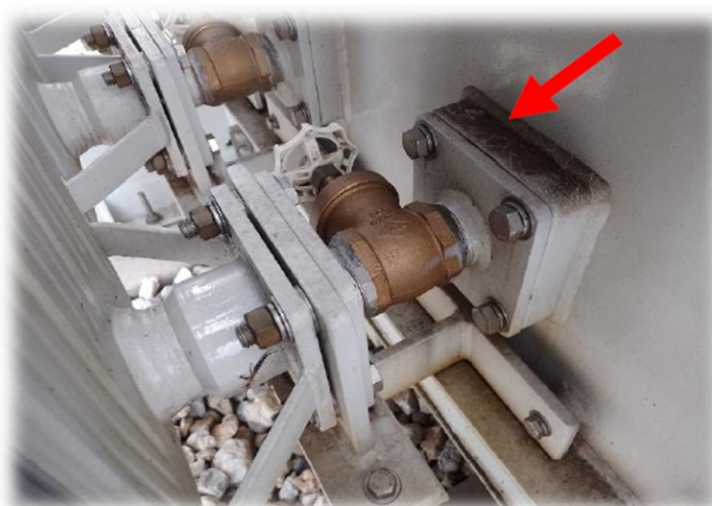


Ilustración 4 - Fugas por Garganta Inferior



Ilustración 5 - Sistema de Válvulas en Radiadores Origen de Múltiples Fugas

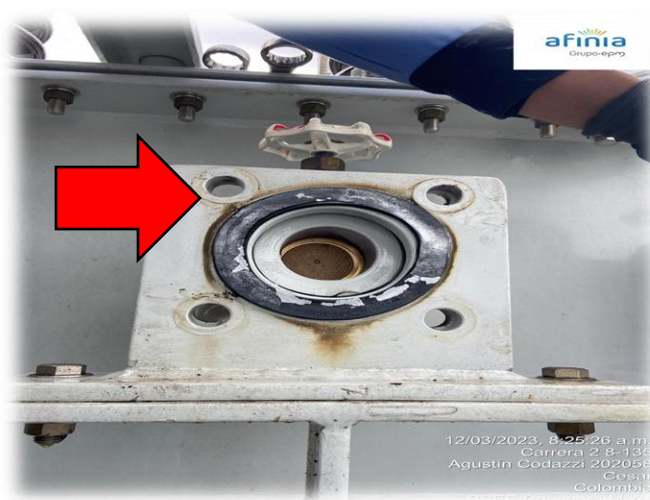


Ilustración 6 - Empaquetadura en Malas Condiciones

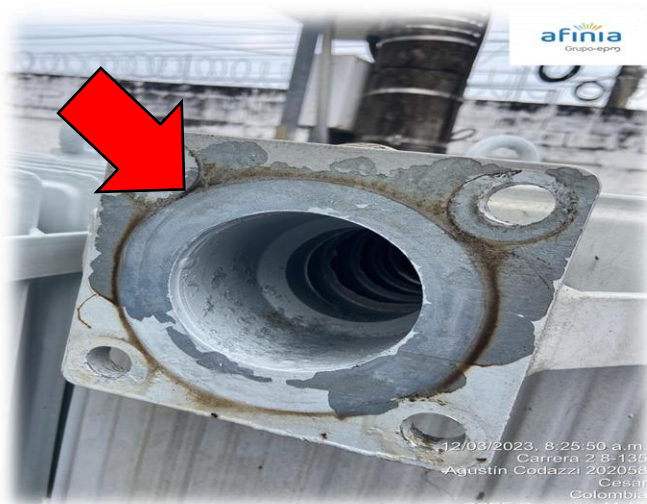


Ilustración 7 - Pintura en Mal Estado y Dentro de los Cuerpos de Radiadores



Ilustración 8 - Impurezas Encontradas al Interior de Cuerpos de Radiadores

Durante el proceso de corrección de fugas del transformador de potencia ubicado en la subestación Casacara - Cesar, propiedad de AFINIA y fabricado por WEG, se evidenciaron condiciones anómalas que comprometen la confiabilidad operativa del equipo y que son atribuibles a defectos de fabricación y calidad. Se identificó pintura en mal estado en diversas zonas del equipo, especialmente en los cuerpos de los radiadores, lo que no solo afecta la protección anticorrosiva del acero, sino que también puede generar oxidación prematura, disminuyendo la vida útil del sistema de enfriamiento y poniendo en riesgo la integridad estructural de los componentes expuestos.

Adicionalmente, se hallaron impurezas internas dentro de los cuerpos de radiadores, condición que obstruye el adecuado flujo del aceite dieléctrico, afectando el proceso de transferencia térmica y elevando el riesgo de sobrecalentamiento en operación normal. Esta situación representa un incumplimiento de los estándares de limpieza y control de calidad exigidos en la fabricación de estos componentes.

Por otra parte, la empaquetadura en mal estado detectada en varias conexiones representa una falla grave, ya que compromete el sello hermético del sistema, favoreciendo fugas de aceite y la posible entrada de humedad o contaminantes, condiciones que aceleran el deterioro dieléctrico del aceite y del papel aislante interno.

Estas condiciones fueron evidenciadas en un periodo prematuro de operación, lo cual constituye un fundamento crítico teniendo en cuenta que los hallazgos descritos afectan directamente la funcionalidad, seguridad y vida útil del transformador.

Hallazgo Punto Caliente Aterrizaje Núcleo Tierra



Ilustración 9 - Detección de Punto Caliente en Punto de Aterrizaje Núcleo-Tierra



Ilustración 10 - Papel Crepe Quemado como Consecuencia de Punto Caliente



*Ilustración 11 - Espárragos Pasantes en Bridas de Sujeción
Poca Distancia con Núcleo Magnético*



Ilustración 12 - Conexión Final Mejorada

se evidencia la presencia de un punto caliente en el punto de aterrizaje núcleo-tierra del transformador de potencia ubicado en la subestación Casacara – Cesar. Esta condición refleja un comportamiento anómalo en una conexión crítica que, por diseño, debe mantenerse sin generación de calor ni presencia de corriente significativa. Un mal contacto, aflojamiento o defecto de fabricación en esta conexión puede generar pérdidas por resistencia, derivando en un aumento localizado de temperatura.

A nivel del análisis DGA (Análisis de Gases Disueltos), esta condición térmica puede manifestarse mediante la generación de gases como etanol, etileno y acetileno, típicamente asociados a fallas térmicas en componentes metálicos sumergidos en aceite. La presencia y crecimiento progresivo de estos gases en concentraciones atípicas compromete la salud dieléctrica del aceite y del transformador en general, indicando una degradación térmica interna que, si no se corrige, puede evolucionar hacia una falla mayor. Dado que esta situación compromete la confiabilidad del equipo y no responde a condiciones normales de operación, se exige su atención inmediata bajo los términos de garantía por tratarse de un defecto de origen.

Inspección Interna Planta-WEG Sabaneta



Ilustración 13 - Signos de Oxidación en el Núcleo Magnético



Ilustración 14 - Evidencia de Oxidación en Toda la Superficie del Silicio

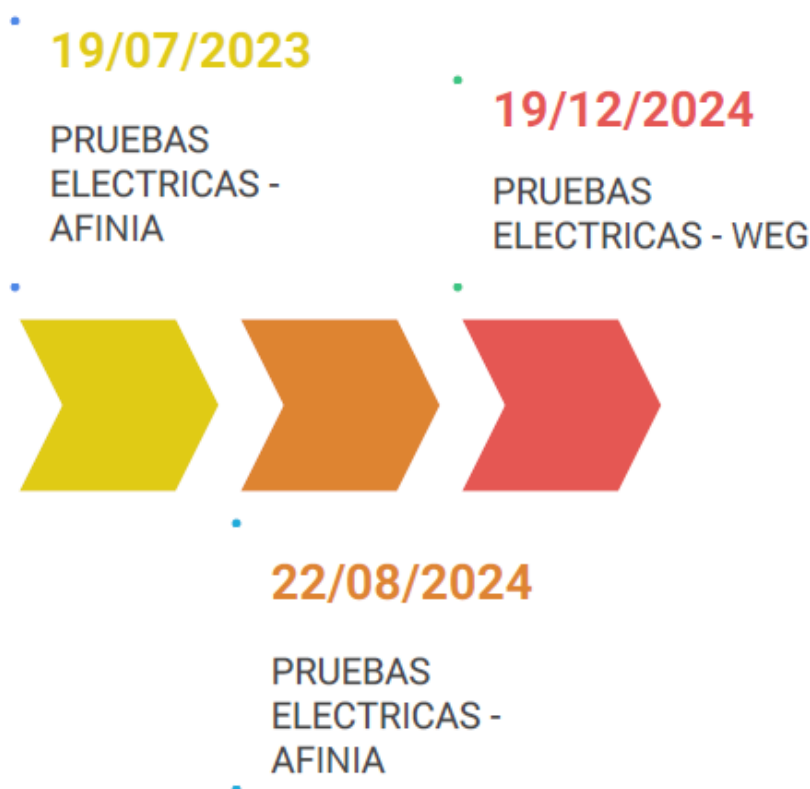
Durante inspecciones internas y análisis especializados realizados al transformador de potencia marca WEG, ubicado en la subestación Casacará – Cesar, se ha identificado un proceso de oxidación en el núcleo magnético, compuesto principalmente por chapas de acero al silicio. Esta condición es indicativa de una alteración en la integridad del sistema de aislamiento interno, que puede deberse a la presencia de humedad, contaminación química del aceite o fallos de sellado que permiten la entrada de oxígeno y agua al interior del transformador.

Desde un punto de vista físico-químico, la oxidación del acero al silicio implica la interacción de este con el oxígeno y/o vapor de agua, generando óxidos que deterioran su superficie y propiedades magnéticas. Esta degradación puede originar pérdidas adicionales por histéresis, generación localizada de calor, reducción de eficiencia y riesgo potencial de descargas parciales.

Analógicamente, esta condición se relaciona directamente con la presencia de concentraciones elevadas de hidrógeno (H_2) detectadas mediante análisis cromatográficos de gases disueltos (DGA). El hidrógeno es uno de los gases clave indicadores de fallas internas, y su aumento sostenido está asociado con procesos de degradación térmica e incipientes descargas de baja energía dentro del sistema. En este caso particular, el crecimiento progresivo de H_2 en los análisis DGA evidencia un proceso interno activo de deterioro del sistema dieléctrico, coherente con los efectos químicos observados en el núcleo.

Este hallazgo adquiere una especial relevancia dentro del contexto de reclamación de garantía al fabricante WEG, dado que el equipo no ha alcanzado aún su vida útil estimada y ha presentado fallas prematuras asociadas a defectos de fabricación o deficiencias en los controles de calidad relacionados con el sistema de sellado, el proceso de secado o la calidad del aceite mineral aislante utilizado originalmente. La correlación entre la oxidación del núcleo y la generación de hidrógeno constituye evidencia técnica que respalda la reclamación, al demostrar que el transformador presenta fallas internas progresivas desde etapas tempranas de su operación.

4. HISTÓRICO DE PRUEBAS ELECTRICAS



Los resultados obtenidos, tanto por parte del equipo técnico de AFINIA como por personal del fabricante WEG, coinciden en indicar que los devanados del transformador no presentan desplazamientos mecánicos, cortocircuitos internos, ni degradación de sus propiedades dieléctricas. Los valores de resistencia se encuentran dentro de las tolerancias especificadas por la norma IEC 60076, sin desviaciones significativas entre fases ni con respecto a mediciones históricas. Asimismo, los valores de aislamiento y tangente delta son estables y coherentes con un equipo en condiciones operativas normales, sin signos de envejecimiento prematuro o contaminación interna de importancia.

Conclusión

Se concluye que los devanados no se encuentran comprometidos, y que el transformador conserva su integridad eléctrica y funcional. Estos resultados refuerzan que los problemas reportados en el transformador (fugas, deterioro de pintura, oxidación, entre otros) no están asociados a fallas eléctricas internas, sino a aspectos de fabricación, montaje o calidad de componentes auxiliares, lo que sustenta la procedencia de la reclamación de garantía ante el fabricante WEG.

técnica:

5. HISTÓRICO DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA

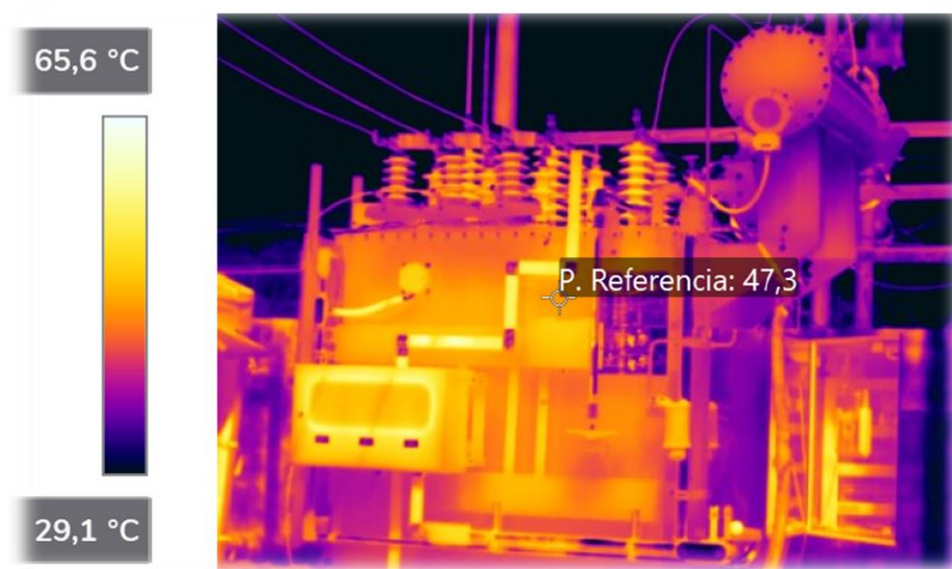


Ilustración 15 - Termograma Transformador de Potencia

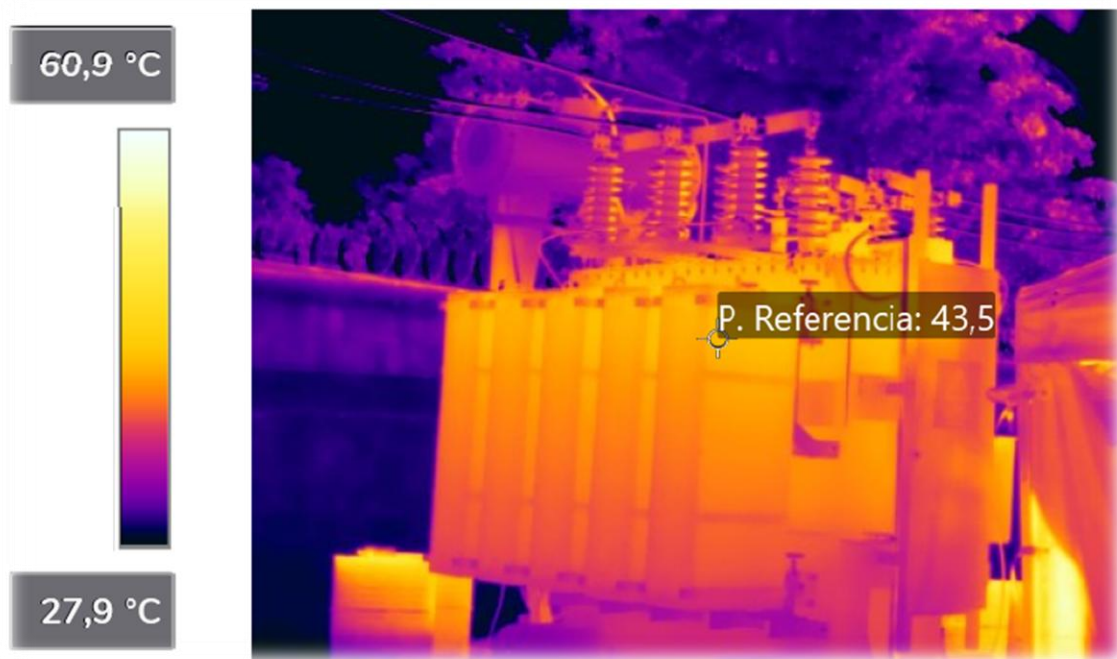


Ilustración 16 - Termograma Transformador de Potencia en Condiciones Normales

Durante la inspección termográfica la cual hace parte del PSM realizada al transformador de potencia ubicado en la subestación Casacará – Cesar, se evidencia resultados favorables que indican un comportamiento térmico adecuado del equipo en condiciones de operación. Las imágenes termográficas no registraron anomalías asociadas a puntos calientes, calentamientos anómalos en terminales, conexiones, radiadores, válvulas ni en el punto de aterrizaje del núcleo a tierra.

Asimismo, se verificó una distribución térmica uniforme en los componentes monitoreados, lo cual permite descartar la presencia de contactos deficientes, sobrecargas localizadas o defectos en la circulación del aceite refrigerante. Estos resultados son consistentes con un estado operativo normal del transformador, sin evidencia de deterioro térmico prematuro ni condiciones que comprometan su integridad.

6. CONCLUSIONES TÉCNICAS – Solicitud de Aclaración Técnica a WEG

- **Falta de claridad técnica en el informe emitido por WEG:** El diagnóstico presentado carece de argumentos concluyentes y detallados que expliquen de forma técnica y coherente el origen del incremento desmedido en la generación de gases detectado en el análisis DGA.
- **Ausencia de correlación entre la intervención externa y el comportamiento interno del equipo:** No se evidencia en el informe cómo una práctica rutinaria de mantenimiento correctivo, como lo es la reparación de fugas en los accesorios del transformador, pudiera haber inducido fenómenos internos destructivos o anómalos dentro del equipo.
- **El informe no descarta fallas internas preexistentes:** No se presenta evidencia suficiente que demuestre que el transformador se encontraba en condiciones óptimas antes de las intervenciones realizadas, ni se descartan posibles defectos de fabricación, instalación o puesta en servicio.
- **Se requiere evaluación integral del estado actual del equipo:** Solicitamos a WEG realizar ensayos y pruebas adicionales (Grado de Polimerización DP, pruebas núcleo-tierra, pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre) que permitan determinar el estado real del equipo y establecer un diagnóstico técnico integral.
- **No se evidencia inspección interna ni análisis de componentes críticos:** El informe no incluye registros fotográficos, inspección interna del núcleo, conexiones o elementos activos que soporten un deterioro físico relacionado con la supuesta generación acelerada de gases.
- **Se solicita la revisión conjunta del historial técnico del equipo:** AFINIA solicita realizar una revisión técnica conjunta con participación de ambas partes para confrontar los registros históricos de mantenimiento, análisis de aceite y pruebas realizadas desde su puesta en operación.

7. ANEXOS

- Reportes de laboratorio de análisis de aceite.
- Informes de pruebas eléctricas.
- Registros de mantenimiento.
- Fotografías o termografías.

Firma del Responsable Técnico

Nombre: Erick Vergara de La Asunción

Cargo: Subgerente Mantenimiento Red Alta Tensión

Fecha: 31 de julio de 2025